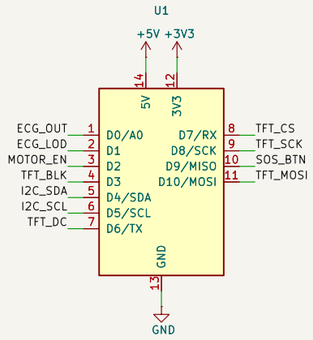
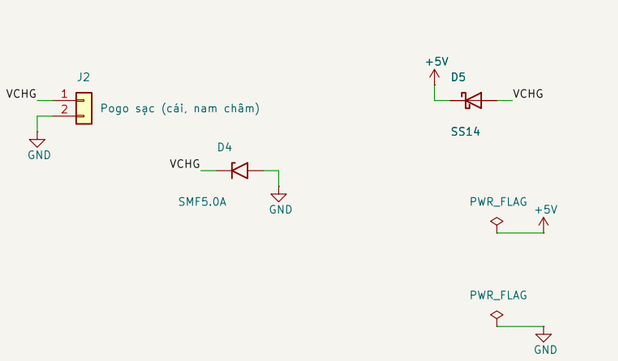
A. Vi điều khiển XIAO nRF52840 Sense (cắm header cái)



XIAO nRF52840 Sense

Gán chân: D0=ECG_OUT, D1=ECG_LOD (LO+ hoặc LO−), D2=motor, D3=đèn nền TFT,
D4/D5=I2C (MAX30102 0x57, MAX30205 0x48), D6=TFT_DC, D7=TFT_CS,
D8=TFT_SCK, D9=nút SOS (INPUT_PULLUP), D10=TFT_MOSI.
I2C không thêm điện trở kéo lên: hai module đã có sẵn.
Pin LiPo nối vào pad BAT+/BAT− mặt dưới XIAO bằng dây ngắn (khối B).
Đầu XIAO có anten đặt sát mép mạch, không đổ đồng bên dưới.

B. Nguồn: sạc pogo 5 V, pin LiPo

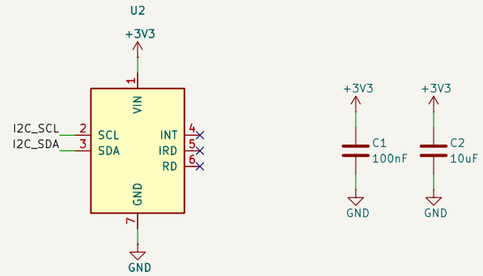


Chân sạc pogo –> TVS SMF5.0A về GND –> SS14 nối tiếp –> chân 5V của XIAO.
SS14 chặn dòng ngược từ USB-C ra chân pogo khi cắm cả hai.
Mạch sạc LiPo nằm sẵn trên XIAO (BQ25101).



J3: pin 603040 (40x30x6 mm, có mạch bảo vệ), đầu JST PH2.0.
J4: 2 pad hàn dây ngắn lên pad BAT+ / BAT− ở mặt dưới XIAO.
Motor rung lấy nguồn từ VBAT+ (khối G).

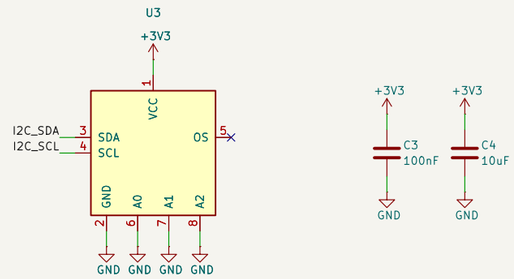
C. PPG: module MAX30102 (mặt da)



MAX30102 (module tím)

Thứ tự chân VIN SCL SDA INT IRD RD GND: kiểm tra trên module thật.
INT, IRD, RD bỏ trống. Module có LDO 1,8 V và điện trở kéo lên riêng.

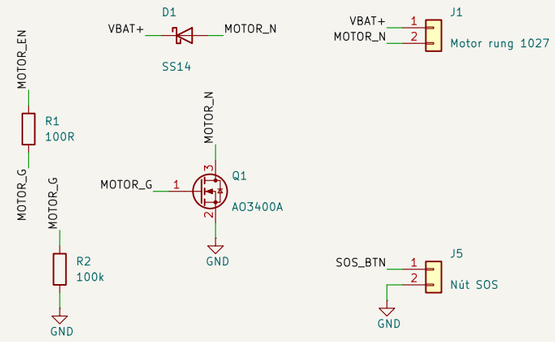
D. Nhiệt độ da: module CJMCU-30205 (mặt da)



CJMCU-30205

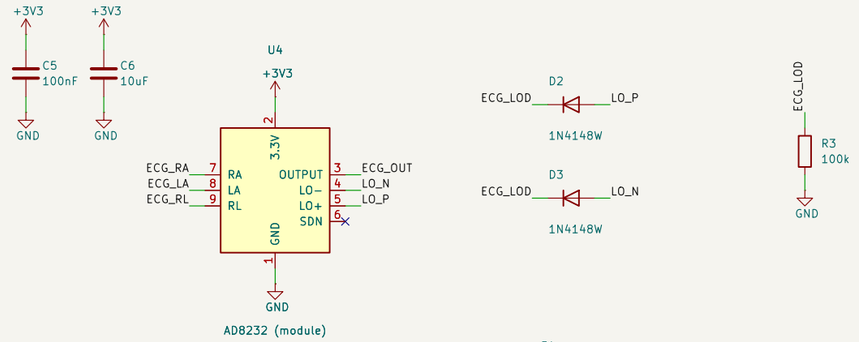
VCC chỉ cấp 3,3 V (không bao giờ 5 V). A0=A1=A2=GND –> địa chỉ 0x48.
OS bỏ trống. Đặt cách đèn LED MAX30102 tối thiểu 10 mm.

G. Motor rung 1027 và nút SOS

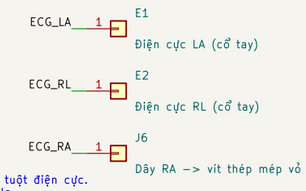


Q1 đóng cắt phía thấp, R2 giữ motor tắt khi XIAO khởi động.
Nút SOS nối D9 xuống GND, firmware bật INPUT_PULLUP.

E. ECG: module AD8232 (nối dây) và điện cực

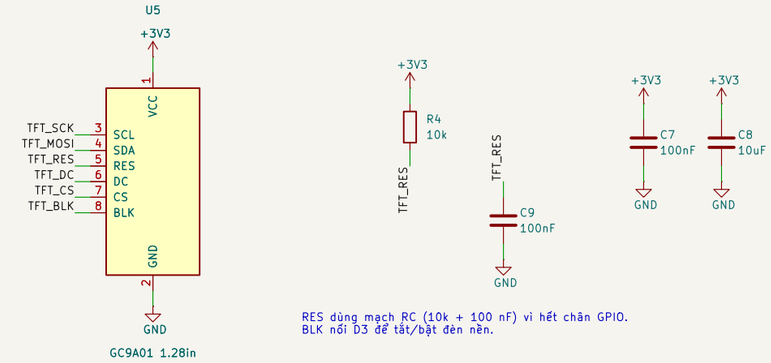


AD8232 (module)



LO+ và LO− gộp bằng 2 diode (OR) vào D1, R3 kéo xuống: D1 = 1 khi tuột điện cực.
Giắc 3,5 mm trên module tháo bỏ: hàn dây từ pad RA/LA/RL của module.
SDN bỏ trống (module tự kéo lên, AD8232 luôn chạy).

F. Màn hình tròn GC9A01 1,28" (nối dây)



GC9A01 1.28in

RES dùng mạch RC (10k + 100 nF) vì hết chân GPIO.
BLK nối D3 để tắt/bật đèn nền.

H. Cơ khí



4 lỗ M2 bắt vào vỏ.
Vùng đặt pin 40x30 mm vẽ trên
lớp User.Comments của PCB.

Mạch 2 lớp, linh kiện hàn tay (0805, SOT-23, SOD-123, SMA, header 2,54 mm)
XIAO nRF52840 Sense + MAX30102 + AD8232 + MAX30205 (dạng module), màn GC9A01

Sheet: /
File: dong_ho_module.kicad_sch

Title: Thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe – Mạch ghép module

Size: A3	Date: 2026-10-21	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1